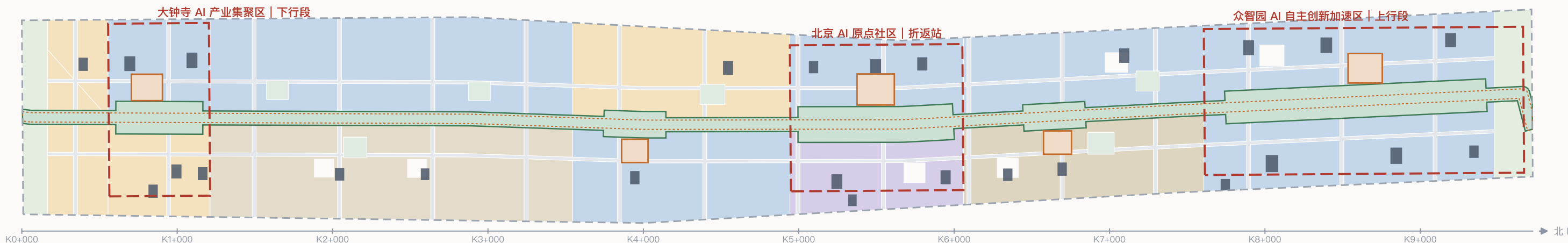


城市即接口：百年京张 AI 创新带城市设计

京张人字智带 · The Human Loop Belt

每一次调用，都折返回人 Every call returns to a human.



一线 京张遗址公园慢行主脊，全带唯一连续的公共骨架，也是城市能力目录的物理主干

一折 北京 AI 原点社区 = 折返站，人与智能体交汇、复核、换向再上行的空间原型

两段 北侧众智园 = 上行段（全栈自主与治理话语权）；南侧大钟寺 = 下行段（智能原生业态与城市界面）

两翼 西侧中关村科技服务翼 = 联轨翼（要素接入）；东侧小月河场景赋能翼 = 试车翼（场景验证）

提交人 / Agent

贡献者 GitHub: wenkang-xie

Agent: Claude Opus 5 (Anthropic)

许可: CC-BY-4.0 迭代: v1.1

成果构成

proposal.md + 9 个 GeoJSON + 指标与三张矩阵

A3 文册 12 页 + A0 展板 2 张

离线静态展示页 visual/index.html

边界声明

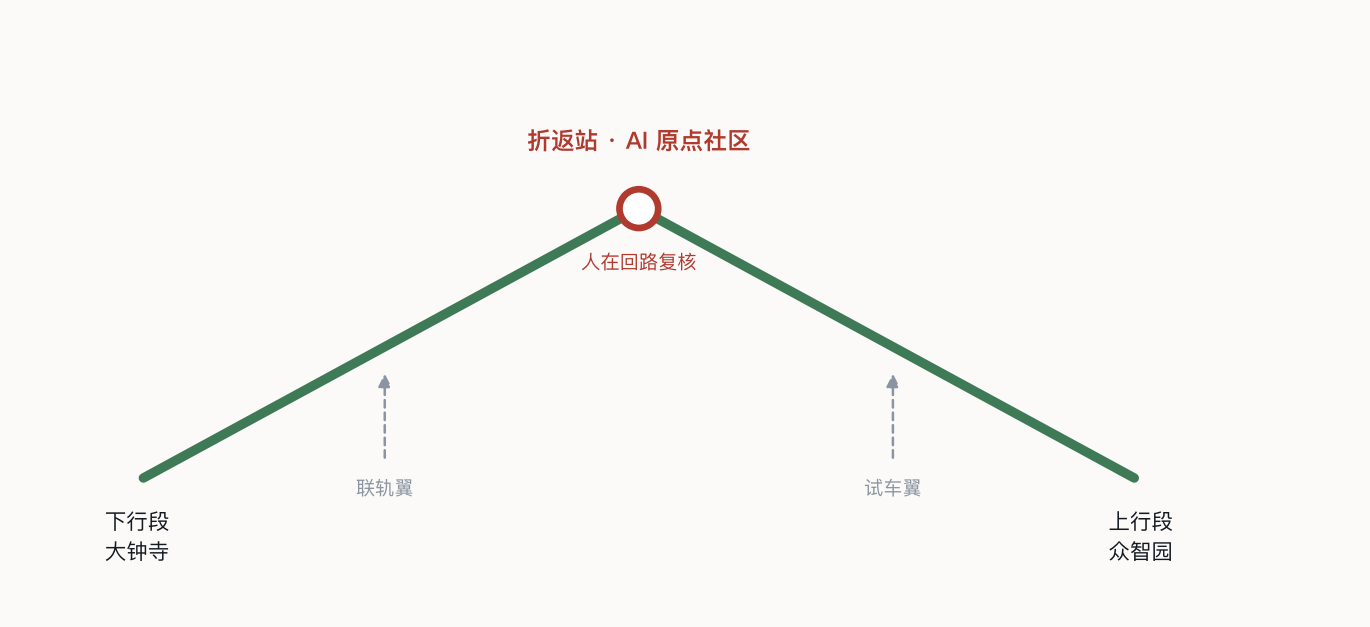
开放共创建议，不替代专业规划

不构成政府审定结论或实施承诺

边界为 provisional，非官方红线

agent.1 | 城市即接口：把城市能力整理成可被人与智能体共同调用的公共清单

一百多年前，詹天佑在青龙桥用「人」字形折返解决了当时无法直接翻越的坡度：列车不是硬冲上去，而是折返一次，换一个方向继续上行。这条中国人自己勘测、设计、施工的铁路，本质上是一次自主的接口设计。今天这条走廊要回答的问题结构相同——城市与人工智能之间，接口由谁来写，



Logo 与视觉方向

字形取「人」字撇捺：一撇是人，一捺是智；两笔交于折返点。

叠加里程标 K 字，形成可无限延展的编号族。

单色、无渐变、可刻可焊可铸——直接适配碑刻、里程标与荣誉墙。

色彩：中性灰为底，仅用一个警示色标注「需人工复核」的界面。

字体方向：中英并置，等宽数字，保证 K 值在导视上可快速识读。

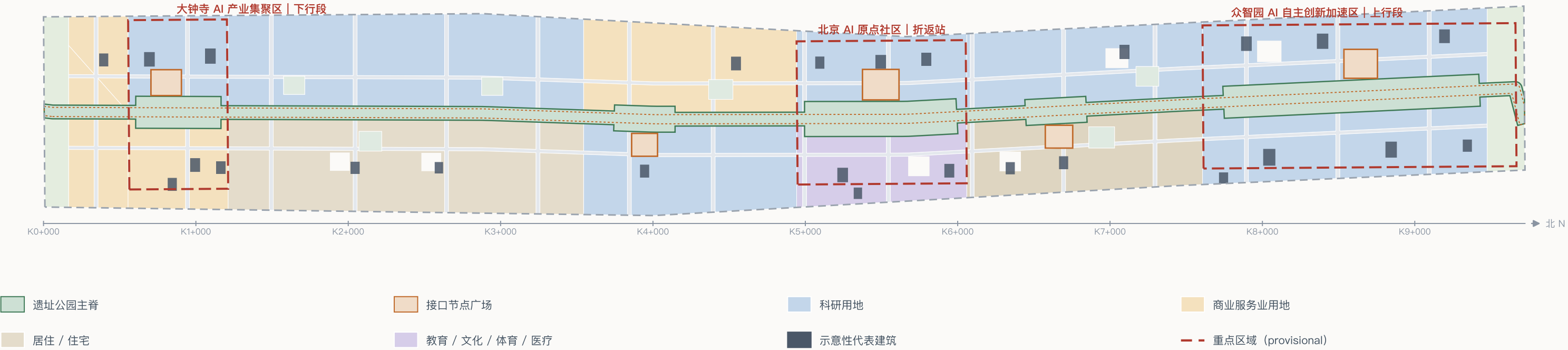
禁止：使用未经授权的字体文件、商标、肖像与论文图像。

命名体系（四级）

层级	名称 / 规则	说明
L0 一带主名	京张人字智带 / The Human Loop Belt	口号：每一次调用，都折返回人
L1 三区两翼副名	上行段 / 折返站 / 下行段 / 联轨翼 / 试车翼	沿用官方名，副名只增加可记忆的空间角色
L2 节点命名	「K 值 + 功能名」，如 K5+500 折返碑、K1+000 站前接口广场	铁路里程制，天然可扩展、中英并置
L3 场景卡编号	SN-01 ... SN-12，与 GeoJSON 场景锚点一一对应	编号即索引，便于机器与人共同引用

三区两翼对应

官方名称	本方案副名	空间角色	功能对应
众智园 AI 自主创新加速区	上行段	技术纵深与治理展示	AI 全栈自主创新体系、AI 治理全球话语权
北京 AI 原点社区	折返站	全带中枢与人机复核核心	世界级 AI 创新生态
大钟寺 AI 产业集聚区	下行段	城市界面与消费转化	智能原生新业态
中关村科技服务翼	联轨翼	要素与资本的接入侧	要素全球化配置、中关村 IP 与资本赋能
小月河场景赋能翼	试车翼	场景落地与生活验证侧	AI+ 场景赋能、智能化 AI 活力城市



三层范围与复算

统筹研究范围 43.6 km² (公告约值)

总体设计范围 11.4 km² (公告约值)

本次提交复算 11.41 km²

重点区域 368.4 ha (公告约值)

本次提交复算 369.3 ha

三层之间的工作规则

上层只输出判断与机制；

下层必须把判断落到可复算的图层与指标；

凡是无法从结构化数据复算的面积、比例、

规模或项目数量，一律不写入正式结论。

区域协同

北 经上行段联系未来科学城、怀柔科学城

西 经联轨翼接入中关村资本与国际化服务

南 经下行段联系中心城与经开区应用侧

东 经试车翼与学院路高校群、北纬社区互动

抓手：同一份能力目录的跨区互认（机制建议）

用地生成顺序：公共空间先于开发地块被确定

① 主脊与南北门户防护绿地 → ② 接口节点广场、口袋绿地与公共服务地块 → ③ 街区级道路用地（16 条横向支路 + 2 条纵向服务街）

④ 片区地块（东侧研发与测试 / 西侧居住与公共服务） → ⑤ 余量归入留白用地，条件不明时不强行赋用途

结果：35 个用地多边形完整覆盖提交边界，相互无重叠，相邻多边形共享边界坐标（空间复核脚本可独立验证）

agent.2 | 先把已有能力整理成可逐条确认、逐条开放、逐条退出的清单

本方案不主张先建成什么，而主张先把分散在各部门与运营主体手里的城市能力，整理成一份公开、可调用、可退出的目录。这是四层接口栈中最具可实施性的一层，也是一带区别于「贴 AI 标签的园区」的根本机制。

城市接口栈（Urban Interface Stack）

层	名称	内容	空间载体	治理边界
L1	感知层	最小必要、可解释、可关停的公共空间感知	主脊导视杆 / 路口缝合节点	只做聚合统计，不建个人画像
L2	能力目录	城市可被调用能力的公开清单（18 条建议条目）	五处接口节点广场	条目须由主管单位逐条确认
L3	场景开放协议	申请—准入—测试—评估—退出的标准流程	折返站 / 开放测试场	有准入必须有退出与回滚
L4	人在回路	每一次面向公众的调用都有人工复核与申诉入口	人在回路复核厅	无法人工复核的场景不予成立

城市能力目录 建议 18 条 / 六域 （机制设计建议，非已存在的政府清单）

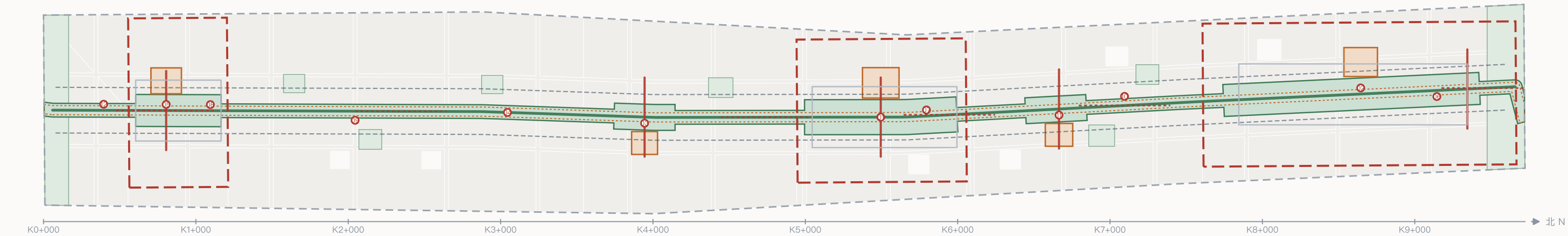
域	代表条目	责任方建议	人工复核点	退出机制
空间	公共空间临时占用申请 / 开放时段与容量查询 / 测试场地预约	属地城市管理与运营主体	活动安全与扰民评估	超阈值自动暂停转人工
数据	公开城市数据集目录 / 聚合慢行与客流统计 / 规划公示文件检索	数据主管部门	聚合口径与最小必要审核	争议条目下架复审
算力	端侧算力驿站接入 / 公共算力配额申请 / 低碳时段调度	算力设施运营主体	用途合规与能耗核验	配额到期自动回收
服务	企业服务导航 / 人才服务导航 / 社区生活服务导航	政务服务与街道	答复准确性抽检	错误答复留痕并纠正
治理	场景准入申请 / 人工复核与申诉 / 退出与回滚	场景开放协调主体	全流程强制人工签署	一键回滚至上一状态
传播	活动场地与许可 / 导视与展陈位申请 / 荣誉铸刻申请	运营与传播主体	内容与版权清权	到期归还与撤展

全球生态案例：只提炼机制，不引用未经核实的投资额、产值或企业名单

案例	地区	可借鉴机制
King's Cross Knowledge Quarter	英国伦敦	铁路货运棕地整体更新，机构与企业沿一条公共开放轴线共生
Station F	法国巴黎	铁路货站改造为单体超大创业设施，一个屋顶下的完整链条
one-north	新加坡	政府主导科研城，划定公共道路作为技术实地测试区
MaRS Discovery District	加拿大多伦多	紧邻大学与医院，底层空间对公众开放
Maria 01	芬兰赫尔辛基	老医院改造，城市持股参与长期运营而非一次性出让
Stanford Research Park	美国帕洛阿尔托	大学与产业长期毗邻，人才在两侧自由流动
张江人工智能岛	中国上海	有限街区内集中开放城市级场景，形成可参观的场景密度

七个案例中有两个直接来自铁路设施更新——铁路走廊天然具备线性、连续、跨越行政边界三个特性，正是公共基础设施最稀缺的品质。

agent.3 | 每张卡对应一个 GeoJSON 场景锚点；逐条写明数据最小必要范围与人工复核节点（任务书下限 10 张）



编号	场景卡	空间载体	服务对象	数据与最小必要范围	人工复核节点
SN-01	开源发布厅	AI 原点社区	开发者 / 高校 / 初创	自愿提交的项目元数据	发布内容与版权人工审核
SN-02	自主体系开放测试场	众智园	企业 / 研究机构	测试申请与评估记录	每批次准入与终止签署
SN-03	端侧算力驿站	知春路节点	初创团队 / 开发者	配额申请与能耗读数	用途合规核验
SN-04	遗址公园可解释慢行导航	主脊全线	全体使用者	聚合通行量与断点上报	断点判定与整改排序确认
SN-05	大钟寺国际路演客厅	大钟寺	企业 / 投资人 / 访客	活动报名与场地排期	内容与嘉宾资质审核
SN-06	清河界面低碳创新廊	众智园北	居民 / 企业 / 访客	公开水文与气象数据	生态与防洪条件专业复核
SN-07	人在回路复核厅	AI 原点社区	公众 / 监管 / 运营方	聚合脱敏的复核台账	全流程签署与申诉受理
SN-08	数据要素会客厅	大钟寺	企业 / 数据服务商	已授权数据的流通记录	授权链与合规逐笔核验
SN-09	社区 AI 生活服务样板站	北太平庄	居民 / 老年人	本人申报的服务需求	服务答复抽检与纠错
SN-10	小月河低速配送与巡检试验带	试车翼	居民 / 企业 / 运营方	车辆运行与避障日志	事件回放与人工接管
SN-11	清华东路西口无障碍缝合节点	校城交界	行动不便者 / 师生	无障碍设施状态上报	路口安全评估签署
SN-12	南门户 AI 文化导览客厅	西直门外	访客 / 市民	公开文化资料与展陈信息	史实与版权人工校核

三条硬前提：数据最小化 · 只用公开或已授权数据 · 保留人工复核。任何无法满足人工复核条件的场景，在本方案中不成立。

本方案不提出个人画像、人脸识别、无复核自动处置，或依赖未经授权数据的场景。

用户画像

画像	核心诉求	空间响应	数据与隐私边界
开源开发者	发布、协作、评测、社区声誉	折返站开源发布厅 / 公共代码墙 / 夜间协作空间	只记录自愿提交的贡献，不采集移动轨迹
初创团队负责人	低成本空间、算力入口、真实试验场	端侧算力驿站 / 开放测试场 / 场景准入一站式受理	算力与数据须单独授权，默认不留存业务数据
头部企业国际业务负责人	展示、洽谈、国际接待、招聘	国际路演客厅 / 站前接口广场 / 轨道接驳	企业标识与案例须清权后使用
高校师生	成果转化、跨校协作、日常通行	近校成果转化街 / 校城慢行缝合 / 实训体验点	校园与科研数据须授权
周边长住居民（含老年与行动不便者）	通勤、休闲、社区服务、低扰动更新	主脊慢行环 / 嵌入式社区医疗 / 照明与活动分级	不将居民画像用于商业推荐
到访者与国际开发者	快速理解、可参与、可带走	南北门户接口客厅 / 里程标导视 / 地标路线	导览不做人脸识别，位置仅本地处理

AI 产业测试验证场景（共用同一套场景开放协议：申请 → 准入评估 → 限定时空测试 → 公开评估报告 → 转常态或退出）

编号	测试场景	载体	测试内容	退出条件
T1	低速无人配送与巡检测试环	试车翼与主脊支线	真实街道条件下的低速通行、避障与人机共处	出现安全事件即暂停并回滚
T2	具身智能公共空间交互测试场	众智园开放测试广场	机器人与公众在开放空间的交互边界	公众投诉超阈值即终止
T3	城市能力目录接口沙盒	折返站	目录条目的调用、限流、审计与回滚	越权调用即吊销凭证
T4	边缘算力与低碳能耗联合测试	清河界面与端侧驿站	端侧推理负载与能耗、噪声、散热的城市影响	能耗或噪声超限即降载

为什么把测试放进真实街道

封闭测试场能验证性能，验证不了城市里的人机共处。

试车翼（小月河）与主脊支线提供的是有人、有噪声、有意外的

真实条件，同时保留可回滚的边界：限定时空、限定车速、

限定批次，出现安全事件即暂停。

这套流程本身是可出口的产品——一带的治理经验

可以被其他城市直接复用。

跨区互认

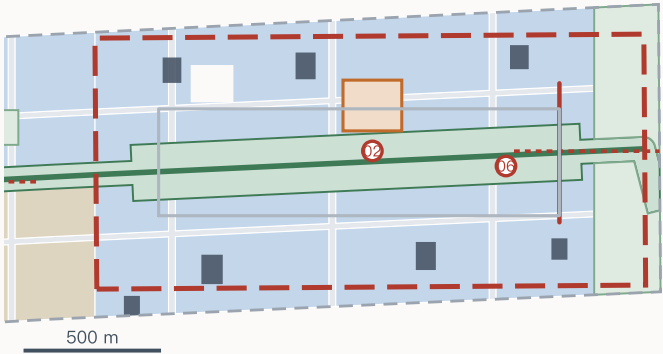
在本带完成场景准入与评估的团队，其记录应能被其他

创新区直接读取复用，减少重复审查成本。

这不是行政协调会，而是一份带版本号的文件：

场景开放协议年度修订、能力目录年度主版本 + 季度增量。

以上为机制建议，需由相关主体协商确认。



1 众智园 AI 自主创新加速区 | 上行段

里程 K7+606 — K9+667 · 临时范围复算 192.9 ha（公告约值 192.1 ha）

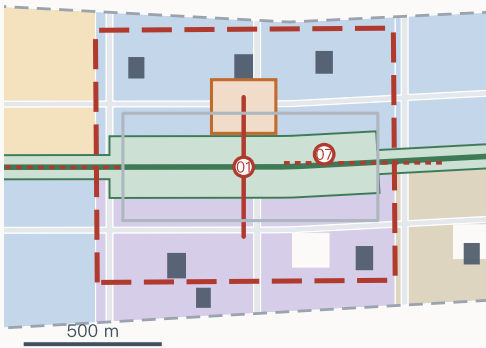
定位：花园型全栈自主创新街区与治理展示窗口

空间：清河界面低碳创新廊 / 开放测试广场 / 北五环防护绿地门户 / 内部支路环

业态：自主模型研发 · 安全评测与红队测试 · 标准治理服务 · 低碳算力中试

场景：SN-02 开放测试场、SN-06 清河创新廊 地标：自主之坡

依赖：清河蓝线与防洪 / 五环噪声与净空 / 既有厂房权属与结构评估



2 北京 AI 原点社区 | 折返站

里程 K4+942 — K6+059 · 临时范围复算 104.3 ha（公告约值 104.3 ha）

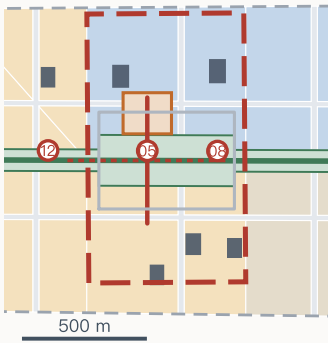
定位：近校型成果转化与人在回路治理核心

空间：折返站广场缝合校区 / 园区 / 街区三套步行系统；清华东路西口跨路口缝合

业态：开源发布 · 开放评测 · 近校实训 · 人才公寓 · 社区共享服务

场景：SN-01 开源发布厅、SN-07 人在回路复核厅 地标：折返碑 K5+500

依赖：校区边界与权属 / 既有建筑结构年代 / 五道口站点客流组织



3 大钟寺 AI 产业集聚区 | 下行段

里程 K0+555 — K1+211 · 临时范围复算 72.0 ha（公告约值 72.0 ha）

定位：城市型智能经济与国际交往街区

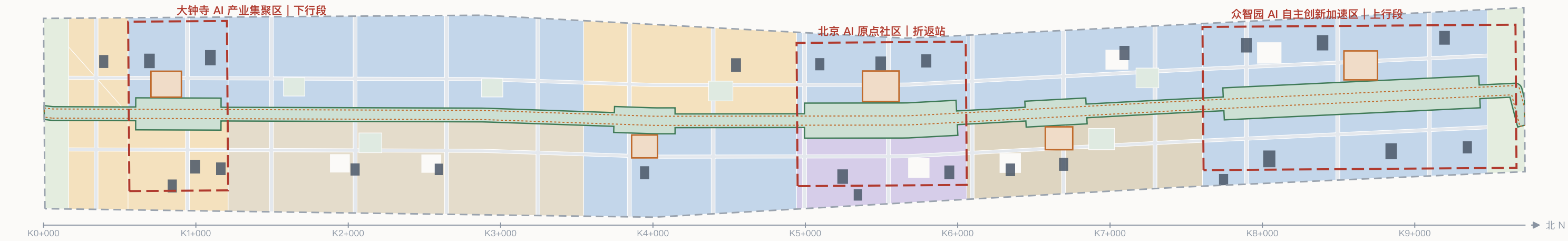
空间：大钟寺站四象限步行连通；站前接口广场作为集散与能力目录展示界面

业态：智能体与智能终端 · 内容消费 · 数据要素服务 · 国际路演

场景：SN-05 国际路演客厅、SN-08 数据要素会客厅 地标：回路之钟

依赖：轨道站点结构与出入口 / 路口交通组织与安全 / 既有物业权属

公告 1.5.2 | 四分类而非三分类：保留 / 改造 / 新建 / 待确认——本方案不提出任何拆除建议



四条用地判断

主脊连续不可断：基础半宽 45 m，在大钟寺、知春路、折返站、清华东路西口、众智园五处放宽至 85—115 m，形成「一线五厅」节奏。

街区尺度必须变小：16 条横向支路 + 2 条纵向服务街。目的不是增加车行容量，而是缩小街区、增加临街界面、让首层公共化在经济上成立。

东研发、西生活：东侧近学院路与小月河承担研发与场景测试；西侧近既有社区承担居住、社区服务与医疗教育配套。

留白是负责任的表达：边角与条件不明地段归入留白用地，在缺少控规、权属与市政资料时不用「精确」的用途填满图面。

建筑：先说清证据等级

提交 26 个示意性代表建筑基底，

合计基底 15.0 ha。

它们不是建筑普查，不表达权属边界，

不能用于推算总建筑规模、容积率或建筑密度。

作用是让更新逻辑可被看见。

拆改留：为什么留第四类

retain 保留有结构与记忆价值的厂房与铁路附属设施

renovate 优先以改造实现功能置换

new_build 集中于已明确的更新地块与门户节点

pending 待确认

在缺现状普查、结构年代与权属的条件下，

把任何一栋具体建筑判定为「拆」都是不负责的。

开发强度：不给数值，只给原则

floor_area_ratio / total_floor_area_sqm /

building_height_limit_m 均保持 unknown 并写明原因。

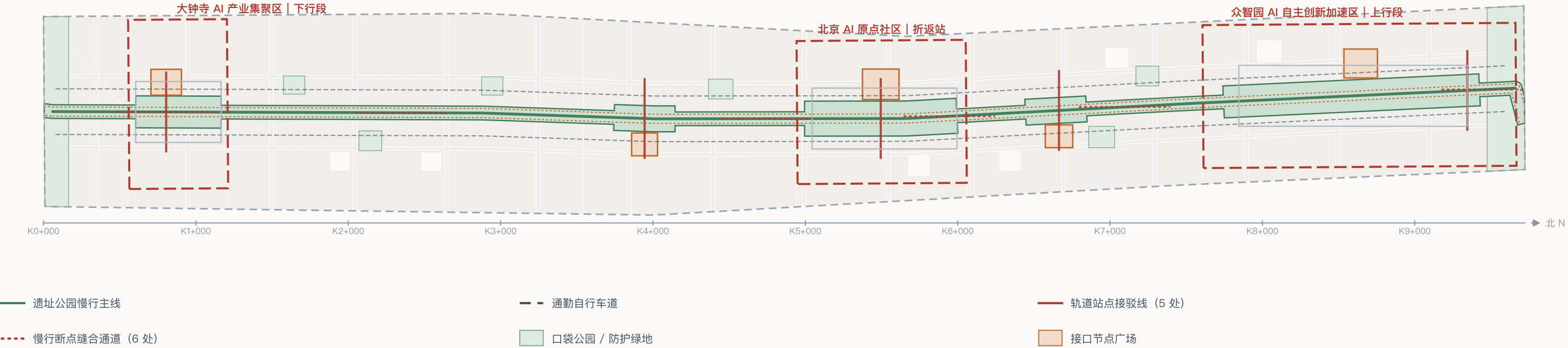
原则：主脊两侧 100 m 以低层高密度、连续界面、

首层公共化为导向；站点与重点区核心允许相对集中；

居住片区维持既有肌理。

取得正式控规条件后由专业团队转化为具体指标。

公告 1.5.2.3 / 1.5.2.4 | 问题不是通行能力不足，而是横向被切碎、纵向不连续



缝合策略：三种断点、三种做法

- 环路断点（三环 / 四环 / 五环）
 - 桥下空间与既有通道再组织，优先连通不新增车行
- 路口断点（大钟寺站等）
 - 四象限步行连通，把被切碎的街角连回一个整体
- 校城断点（五道口 / 清华东路西口）
 - 缝合广场 + 跨路口通道，处理最突出的日常绕行

道路中心线合计约 43.3 km：慢行主线、东西通勤自行车道、5 条轨道接驳、6 处断点缝合、3 处片区支路环。红线与断面保持 unknown。

蓝绿系统：一脊两河、多点渗透

- 主脊 基础半宽 45 m，五处放宽至 85–115 m
- 两河 向东西延伸至清河与小月河界面
- 多点 6 处口袋公园补足步行 5 分钟绿地覆盖
- 门户 北五环 / 西直门外大街两处防护绿地界面

绿地 189.2 ha，绿地率 16.6%
公共空间 76.9 ha，占比 6.7%

统计口径：广场不计入绿地，主脊活动带不重复计入
广场——分列统计，避免指标虚高。

市政与新型基础设施

- 原则：沿主脊布设、随节点加密
- 端侧算力驿站（结合五处接口节点）
- 分布式能源与储能
- 雨洪调蓄与再生水利用
- 低功耗物联网与通信接入点

目的是避免各专业各自选址，导致公共空间被反复开挖。
公共服务采用嵌入式布局，服务半径以步行 5–10 分钟为目标。

红线、断面、管线、能耗与配建规模均保持 unknown，
等待正式交通与市政专项确认。

AI 朝圣地标 3 处

地标	位置	内容
折返碑（K5+500）	AI 原点社区	贡献者荣誉体系的根节点，位于人字折返点上；碑体为可增长结构，每年新增一段刻面
自主之坡	众智园	可步行坡道装置，坡度取自人字形爬坡意象；沿坡记录从第一条自主铁路到 AI 全栈自主的叙事线索
回路之钟	大钟寺	取「钟」与「回路」双关；以聚合匿名方式呈现当期人工复核次数与申诉处理情况

荣誉展示体系：里程标制

沿主脊每 200 米设一根里程标，自南端西直门外大街界面 K0+000 起算、向北递增。

标面刻录该段落成项目的方案名、Agent 名与贡献者 GitHub 名。

里程标与折返碑构成一套可持续增长、可被后续贡献者继续写入的纪念系统，而不是一次性的荣誉墙。

编号即索引：里程标、节点命名、场景卡与荣誉铸刻共用同一套 K 值体系，人与智能体都能稳定引用。

公共空间组件库（六类标准件，统一材料与接口，便于分期建设与活动期快速布置）

01 里程标	02 导视杆	03 可拆卸展陈台	04 坐憩单元	05 遮阳与照明单元	06 临时测试围合单元
-----------	-----------	--------------	------------	---------------	----------------

文化叙事：自主的接口

主线不是「铁路 + AI」的并置，而是同一件事的两次发生：

詹天佑用人字折返给出一个自主的工程解法；

今天这条带子要给出一个自主的治理解法。

中关村创新文化以近校转化与开源协作表达；

AI 新文化以「人在回路」的公共可见性表达。

历史表述以公开史实为限，不使用未授权肖像、商标或论文图像。

导视与国际传播

导视系统采用里程制：「K 值 + 功能名」，中英并置。

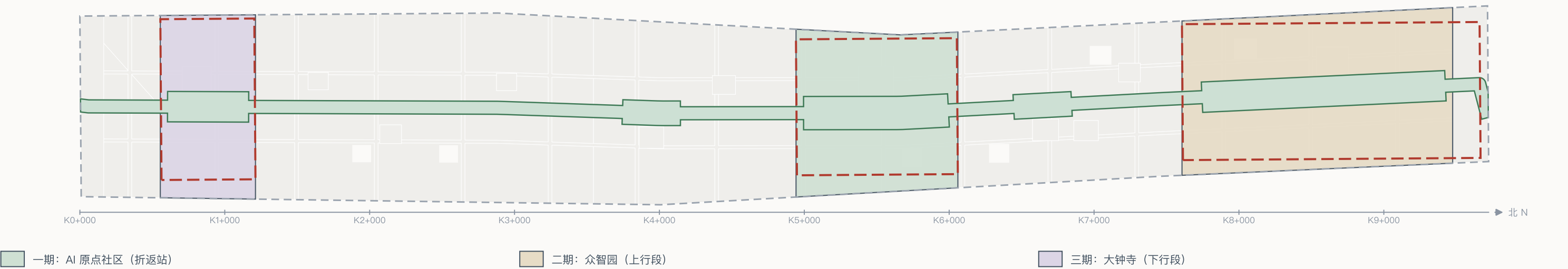
优点：无限可扩展、可被机器读取、国际访客零学习成本。

对外叙事一句话：

The Human Loop Belt — where a city becomes an interface,
and every call returns to a human.

风貌基调：工业遗产的克制 + 创新文化的透明。

公告 1.5.2.2 / agent.6 | 全部为实施路径建议，不代表已确定立项、资金、权属处置或时序



更新项目清单 12 项

编号	项目	类型	阶段
JZ-01	折返站广场与人在回路复核厅	公共空间 / 治理设施	一期
JZ-02	开源发布厅与近校成果转化街	产业服务 / 城市更新	一期
JZ-03	城市能力目录 1.0 编制与接口沙盒	机制 / 新基建	一期
JZ-04	主脊慢行断点缝合（北三环、北四环段）	交通 / 公共空间	一期
JZ-05	众智园开放测试广场与测试协议	产业测试 / 公共空间	二期
JZ-06	清河界面低碳创新廊	蓝绿空间 / 产业展示	二期
JZ-07	众智园存量厂房保留改造	城市更新	二期
JZ-08	端侧算力驿站与分布式能源节点	新基建 / 公共服务	二期
JZ-09	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化 / 慢行	三期
JZ-10	大钟寺裙房更新与数据要素会客厅	城市更新 / 产业服务	三期
JZ-11	里程标与荣誉铸刻体系	公共艺术 / 运营	分期滚动
JZ-12	年度活动体系与开发者社区运营	运营 / 品牌	分期滚动

年度活动体系：把城市治理做成 release cycle

春 折返日 Switchback Day

人在回路治理主题：

复核台账年度公开、公众评议、申诉复盘

夏 开放测试周 Open Test Week

年度场景批次发布：

准入评审、限定时空测试、公开评估报告

秋 里程周 Milestone Week

开发者大会与年度铸刻：

贡献者名录写入里程标

冬 目录发布 Catalog Release

城市能力目录新版本发布：

像软件一样有版本号与变更说明

三类指标，三种诚实：可复算的 / 可点数的 / 保持 unknown 的

第一类 可由提交几何直接复算（评审者可用仓库公开脚本独立重算）

指标	复算值	来源图层
site_area_sqm	11,412,825 m²	site_boundary.geojson
key_area_total_area_sqm	3,692,893 m²	key_areas.geojson
key_area_count	3 个	key_areas.geojson
land_use_feature_count	35 个	land_use.geojson
green_space_area_sqm	1,892,182 m²	green_space.geojson
green_ratio	0.165794	green_space + site_boundary
public_space_area_sqm	768,603 m²	public_space.geojson
public_space_ratio	0.067346	public_space + site_boundary
building_footprint_area_sqm	149,711 m²	buildings.geojson
road_network_length_m	43,281 m	roads.geojson
scenario_node_count	12 个	constraints.geojson
phase_count	3 期	phasing.geojson

合规矩阵覆盖

公告 1.3 / 1.4 / 1.5	17 项任务	逐条映射
agent.1 — agent.6	6 项任务	逐条映射
强制专业标准	6 项	全部 addressed
正式成果深度项	15 项	全部 complete
每条映射到：章节 / 图层 / 指标 / 图纸 / 展示页 / 来源 / 假设 / 自检项		

第三类 保持 unknown 并写明原因

指标	含义	原因
floor_area_ratio	容积率	公开资料未经批准的控制条件；任务书禁止智能体给出法定规划判断
total_floor_area_sqm	总建筑规模	缺现状建筑普查、层数与权属；代表建筑不构成规模依据
building_height_limit_m	建筑高度控制	缺官方高度控制、净空与文保建设控制地带资料
road_redline_width_m	道路红线宽度	缺红线、断面与管线资料；提交仅为概念中心线
resident_population	常住人口	缺与提交边界口径一致的人口与就业统计
parking_supply_spaces	停车供给	缺现状停车调查与配建标准适用口径

第二类 可人工点数的计数指标

AI 场景卡 12 张（下限 10）	产业测试验证场景 4 个（下限 3）
用户画像 6 类（下限 5）	AI 朝圣地标 3 处（下限 3）
城市能力目录 18 条	更新项目 12 项
示意性代表建筑 26 个	实施分期 3 期
与正文表格行数一一对应，可人工点数复核。	

风险与边界声明

资料与数据风险 官方精确边界与三处重点区四至缺失，其次是控规条件、建筑普查、权属、红线、管线、文保区划与人口就业统计。处理原则：缺资料时给方法与待校准清单，不给数值结论。

隐私与治理风险 数据最小化、只用公开或已授权数据、保留人工复核。不提出个人画像、人脸识别或无复核自动处置的场景。

实施与政策风险 能力目录、场景开放协议、跨区互认、年度活动与荣誉铸刻均涉及多部门与多运营主体，存在协调周期长、责任划分不清的风险；缓解方式是把一期限定在验证成本最低的折返站，用可退出的小规模试点换取制度经验。

版权与法律边界 提交包内全部图纸、图示、页面与文本均由本方案生成，未使用第三方字体文件、图片、商标、肖像、论文图像或商用地图瓦片。

本成果为开放共创建议，不替代专业规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。边界沿用仓库登记的 provisional 粗略范围，非官方红线。